**TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN**
**UBND THÀNH PHỐ HUẾ**
*Tài liệu học tập chính thức*

**HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I**
**MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP 9**
*NĂM HỌC 2026 - 2027 - Thời gian làm bài: 60 phút*

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....

*(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137; Ag = 108; P = 31; Zn = 65; Mg = 24; Na = 23; Ca = 40; lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s^2^ nếu không có ghi chú khác)*

## A. PHÂN MÔN: NĂNG LƯỢNG (VẬT LÍ)

**Câu 1.** Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4 m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?

.....
.....
.....

**Câu 2.** Một máy nâng cần đưa 100 viên gạch, mỗi viên nặng 1,5 kg lên cao 5 m. Tổng công mà máy cần thực hiện là bao nhiêu?

.....
.....
.....

**Câu 3.** Một học sinh thả một vật có khối lượng 0,1 kg ở độ cao 4,5 m rơi thẳng tự do xuống mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản (lấy g = 10 $m/s^2$). Các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Tốc độ của vật khi vật vừa gần chạm đất là 4 m/s. [ ]
b) Khi vật ở độ cao 1,5 m thì động năng gấp 2 lần thế năng. [ ]

**Câu 4.** Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 12 m trong nửa phút. Người ấy phải dùng một lực F = 150 N. Công và công suất của người kéo là bao nhiêu?

.....
.....
.....

**Câu 5.** Con ngựa kéo xe chuyển động đều với tốc độ 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N. Công suất của ngựa là bao nhiêu?

A. 6480 J B. 6550 J C. 6480 kJ D. 6550 kJ

**Câu 6.** Hai vật ở cùng một độ cao so với gốc thế năng, biết khối lượng của vật thứ nhất gấp 3 lần khối lượng của vật thứ hai ($m_1 = 3m_2$). Các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Thế năng trọng trường của vật thứ nhất gấp 3 lần thế năng trọng trường của vật thứ hai. [ ]
b) Thế năng trọng trường của vật thứ hai gấp 3 lần thế năng trọng trường của vật thứ nhất. [ ]
c) Cơ năng của vật thứ nhất gấp 3 lần cơ năng của vật thứ hai. [ ]
d) Cơ năng của vật thứ hai gấp 3 lần cơ năng của vật thứ nhất. [ ]

**Câu 7.** Một công nhân vác một bao xi măng có trọng lượng 500 N trên vai, đứng trên sân thượng toà nhà cao 20 m so với mặt đất. Độ cao của bao xi măng so với mặt sân thượng là 1,4 m. Tính thế năng trọng trường của bao xi măng trong hai trường hợp sau:
a. Chọn gốc thế năng tại mặt sân thượng toà nhà.
b. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

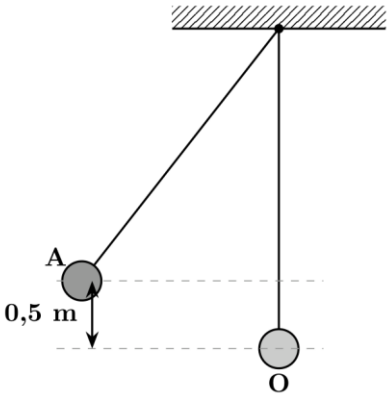
.....
.....
.....

**Câu 8.** Một con lắc gồm vật nặng có khối lượng 2 kg được treo vào đầu sợi dây nhẹ, không dãn. Từ vị trí cân bằng O ban đầu, vật được nâng lên 0,5 m đến điểm A rồi thả nhẹ (hình vẽ bên). Chọn gốc thế năng tại O. Coi cơ năng của vật không đổi (lấy g = 10 $m/s^2$).

a) Tính cơ năng của vật tại A.

b) Khi vật chuyển động từ A đến O, động năng và thế năng của nó thay đổi như thế nào? Vì sao?

c) Tính tốc độ của vật khi đi qua điểm O.




**Chuyển động của một con lắc**

# B. PHÂN MÔN: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC)

## I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ (BÀI 18, 19, 20, 21 - SGK KHTN 9 KNTT)

### 1. Tính chất hóa học của kim loại và phương trình minh họa

• **Tác dụng với phi kim:**

+ Với oxygen: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag...) phản ứng với oxygen tạo basic oxide:

$3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^\circ} Fe_3O_4$ hoặc $2Mg + O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2MgO$

+ Với phi kim khác ($Cl_2$, S...): Tạo muối halogenua, sulfide:

$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^\circ} 2FeCl_3$ ; $Fe + S \xrightarrow{t^\circ} FeS$

• **Tác dụng với dung dịch acid (HCl, H~2~SO~4~ loãng):**

Kim loại đứng trước Hydrogen trong dãy HĐHH tác dụng giải phóng khí $H_2$:

$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$ ; $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\uparrow$

• **Tác dụng với dung dịch muối:**

Kim loại hoạt động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba, Ca...) đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối:

$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\downarrow$

• **Tác dụng với nước:**

Các kim loại nhóm IA và IIA (K, Na, Ca, Ba) phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường:

$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$

### 2. Các phương pháp tách kim loại (Điện phân nóng chảy, Nhiệt luyện)

• **Phương pháp điện phân nóng chảy (ĐPNC):**

Áp dụng để điều chế các kim loại hoạt động hóa học mạnh (K, Na, Ca, Mg, Al):

+ Tách Sodium (Na) ra khỏi muối ăn (chuyển $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$ rồi đem ĐPNC):

$2NaCl \xrightarrow{đpnc} 2Na + Cl_2\uparrow$

+ Tách Aluminium (Al) ra khỏi quặng bauxite ($Al_2O_3$) với chất xúc tác cryolite:

$2Al_2O_3 \xrightarrow{đpnc\ /\ cryolite} 4Al + 3O_2\uparrow$

• **Phương pháp nhiệt luyện:**

Khử ion kim loại trong oxide ở nhiệt độ cao bằng các chất khử mạnh như C, CO, $H_2$, Al. Dùng cho kim loại có độ hoạt động trung bình và yếu (sau Al như Zn, Fe, Pb, Cu):

+ Tách Copper (Cu) ra khỏi $CuSO_4$: Cho phản ứng với kiềm tạo $Cu(OH)_2$, nung thành CuO rồi dùng CO hoặc $H_2$ khử:

$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$

$Cu(OH)_2 \xrightarrow{t^\circ} CuO + H_2O$

$CuO + CO \xrightarrow{t^\circ} Cu + CO_2\uparrow$ (hoặc dùng sắt đẩy trực tiếp theo phương pháp thủy luyện: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\downarrow$).

### 3. Hợp kim: Khái niệm, tính chất và ứng dụng

• **Khái niệm:** Hợp kim là vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

• **Tính chất chung:** Hợp kim thường có độ cứng cao hơn, độ bền cơ học tốt hơn, khả năng chống ăn mòn cao hơn so với các kim loại nguyên chất cấu thành.

• **Các hợp kim tiêu biểu:**

+ **Gang:** Hợp kim của Fe với C (2% - 5%) cùng một lượng nhỏ Si, Mn, S, P. Rất cứng và giòn; dùng đúc bệ máy, nắp cống, đường ống nước, chi tiết máy móc.

+ **Thép:** Hợp kim của Fe với C (dưới 2%). Độ cứng, độ dẻo và tính đàn hồi rất tốt; dùng làm vật liệu xây dựng (khung thép, cốt bê tông), chế tạo ô tô, tàu thuyền, cầu cống.

+ **Duralumin:** Hợp kim của Al với Cu, Mg, Mn. Rất nhẹ và bền; ứng dụng quan trọng trong công nghiệp hàng không, chế tạo vỏ máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ.

+ **Inox (thép không gỉ):** Hợp kim của Fe với Cr (trên 10,5%), Ni, C. Khó bị gỉ, sáng bóng; dùng làm thiết bị y tế, đồ gia dụng cao cấp (nồi chảo, dao kéo, bồn rửa).

### 4. Nguyên liệu và các công đoạn sản xuất gang thép

• **Sản xuất Gang (trong lò cao):**

+ **Nguyên liệu:** Quặng sắt (hematite $Fe_2O_3$, magnetite $Fe_3O_4$), than cốc (C), chất trợ dung (đá vôi $CaCO_3$), không khí giàu oxygen.

+ **Các phản ứng chính:**

(1) Đốt cháy than cốc: $C + O_2 \xrightarrow{t^\circ} CO_2$ ; $CO_2 + C \xrightarrow{t^\circ} 2CO$ (khí CO là chất khử chính).

(2) Khử quặng sắt theo từng giai đoạn:

$3Fe_2O_3 + CO \text{ -(t°)-> } 2Fe_3O_4 + CO_2\uparrow$

$Fe_3O_4 + CO \text{ -(t°)-> } 3FeO + CO_2\uparrow$

$FeO + CO \text{ -(t°)-> } Fe + CO_2\uparrow$

(3) Tạo xỉ loại bỏ tạp chất $SiO_2$:

$CaCO_3 \text{ -(t°)-> } CaO + CO_2\uparrow$ ; $CaO + SiO_2 \text{ -(t°)-> } CaSiO_3$ (xỉ nhẹ nổi lên trên gang lỏng).

• **Sản xuất Thép (trong lò luyện thép):**

+ **Nguyên liệu:** Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu, khí oxygen.

+ **Bản chất:** Thổi khí oxygen vào gang nóng chảy ở nhiệt độ cao để oxi hóa bớt carbon (giảm hàm lượng C từ 2-5% xuống dưới 2%) và các tạp chất Si, Mn, P, S.

### 5. Dãy hoạt động hóa học của kim loại và ý nghĩa

• **Dãy hoạt động hóa học: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au**

• **Ý nghĩa:**

1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.
2. Kim loại đứng trước Mg (K, Na, Ca) tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí $H_2$.
3. Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch acid loãng (HCl, $H_2SO_4$ loãng) giải phóng khí $H_2$.
4. Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ca) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

### 6. Hiện tượng quan sát được và phương trình hóa học minh họa

1. **Cho đinh sắt (Iron) vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO~4~:**

- **Hiện tượng:** Có lớp kim loại màu đỏ gạch (Cu) bám ngoài bề mặt đinh sắt; màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
- **PTHH:** $Fe + CuSO_4 \text{ -> } FeSO_4 + Cu\downarrow$

2. **Đốt nóng đỏ một đoạn dây sắt rồi cho vào bình chứa khí oxygen:**

- **Hiện tượng:** Sắt cháy sáng chói, không có ngọn lửa, bắn ra các tia lửa sáng màu đỏ, sinh ra chất rắn màu nâu đen nóng chảy (oxit sắt từ $Fe_3O_4$).
- **PTHH:** $3Fe + 2O_2 \text{ -(t°)-> } Fe_3O_4$

3. **Cho mẩu Aluminium (Al) vào ống nghiệm chứa dung dịch hydrochloric acid (HCl):**

- **Hiện tượng:** Mẩu nhôm tan dần, có nhiều bọt khí không màu thoát ra mạnh mẽ, phản ứng tỏa nhiệt.
- **PTHH:** $2Al + 6HCl \text{ -> } 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

4. **Cho mẩu Copper (Cu) vào ống nghiệm chứa dung dịch silver nitrate (AgNO~3~):**

- **Hiện tượng:** Mẩu đồng tan một phần, có lớp kim loại màu xám bạc (Ag) bám ngoài bề mặt mẩu đồng; dung dịch từ không màu dần chuyển sang màu xanh lam.
- **PTHH:** $Cu + 2AgNO_3 \text{ -> } Cu(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$

## II. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

### 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

**Câu 1.** Dãy kim loại sau được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hóa học:

A. Cu, Fe, Mg, Al, K. B. K, Cu, Al, Mg, Fe.

C. K, Mg, Al, Fe, Cu. D. Cu, Fe, Al, Mg, K.

**Câu 2.** Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Na, Mg. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Kim loại tác dụng với $H_2SO_4$ loãng là Na, Fe, Mg.

B. Kim loại không tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng, HCl là Cu, Ag.

C. Kim loại không tác dụng với Oxygen là Ag.

D. Cả 5 kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

**Câu 3.** Ứng dụng của lưu huỳnh (sulfur) trong đời sống là

A. Nhựa PVC. B. Lưu hóa cao su làm săm, lốp xe.

C. Nilon. D. Chất tẩy rửa.

**Câu 4.** Chlorine thường được ứng dụng để sản xuất

A. Sulfuric acid. B. Lõi lọc nước.

C. Chất tẩy rửa và nhựa PVC. D. Điện cực và ruột bút chì.

**Câu 5.** Phương pháp điện phân nóng chảy được sử dụng để điều chế các kim loại nào sau đây:

A. Al, Fe, Ag, K. B. Al, Na, Ca, K. C. Cu, Fe, Ag, K. D. Al, Cu, Ag, Na.

**Câu 6.** Phương pháp nhiệt luyện được sử dụng để điều chế các kim loại

A. Al, Fe, Ag. B. Na, Fe, K. C. Fe, Zn, Pb. D. Zn, Fe, Au.

**Câu 7.** Đặc điểm tính chất của hợp kim inox là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Có độ cứng và độ bền tương đối cao, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ và bền.

**Câu 8.** Đặc điểm tính chất của hợp kim duralumin là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Có độ cứng và độ bền tương đối cao, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ và bền.

**Câu 9.** Gang thường được sử dụng để

A. làm chi tiết máy móc. B. làm vật liệu xây dựng.

C. chế tạo vỏ máy bay. D. dao, kéo,…

**Câu 10.** Cho mẩu Sodium vào nước. Hiện tượng xảy ra là:

A. Mẩu Sodium chìm trong nước và sủi bọt khí.

B. Mẩu Sodium chạy vo tròn trên mặt nước, phát lửa.

C. Có khí thoát ra và có kết tủa trắng.

D. Có khí thoát ra và có kết tủa màu xanh lam.

**Câu 11.** Cho thanh Iron vào dung dịch Copper(II) chloride. Hiện tượng xảy ra là:

A. Chất rắn đỏ gạch sinh ra, dung dịch nhạt màu dần.

B. Không thấy hiện tượng gì.

C. Có khí thoát ra và có kết tủa trắng.

D. Có khí thoát ra và có kết tủa màu xanh lam.

**Câu 12.** Hoà tan hỗn hợp gồm Iron và Copper vào dung dịch hydrochloric acid (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

A. $FeCl_2$ và khí $H_2$. B. $FeCl_2$, Cu và khí $H_2$.

C. Cu và khí $H_2$. D. $FeCl_2$ và Cu.

**Câu 13.** Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Khi vỡ nhiệt kế thủy ngân thì dùng chất nào rắc lên để khử độc?

A. Bột Iron. B. Bột sulfur. C. Bột than. D. Muối ăn.

**Câu 14.** Có dung dịch muối Aluminium chloride lẫn tạp chất Copper(II) chloride. Có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch:

A. Silver. B. Magnesium. C. Aluminium. D. Copper.

**Câu 15.** Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất thường được sử dụng để làm dây tóc bóng đèn?

A. Tungsten (W). B. Copper (Cu). C. Iron (Fe). D. Zinc (Zn).

**Câu 16.** Trong sản xuất gang người ta sử dụng than cốc để?

A. Tạo carbon monoxide. B. Tạo hợp chất với iron.

C. Tạo xỉ. D. Phản ứng với đá vôi.

**Câu 17.** Đặc điểm tính chất của gang là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Có độ cứng và độ bền tương đối cao, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ và bền.

**Câu 18.** Hợp kim của sắt với một số nguyên tố khác như Cr, Ni, C... được gọi là gì?

A. Thép thường (thép carbon). B. Gang.

C. Inox. D. Duralumin.

**Câu 19.** Trong phương pháp nhiệt luyện, người ta không sử dụng chất nào để phản ứng với oxide của kim loại cần tách?

A. Al. B. C. C. CO. D. $CO_2$.

**Câu 20.** Gang thường được sử dụng để

A. làm chi tiết máy móc. B. làm vật liệu xây dựng.

C. chế tạo vỏ máy bay. D. dao, kéo,…

### 2. Trắc nghiệm khách quan đúng – sai

**Câu 1.** Cho các phát biểu sau về tính chất của kim loại, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Vẻ sáng lấp lánh của các kim loại ở điều kiện thường được gọi là ánh kim. [ ]

b) Tungsten (W) được dùng để làm sợi đốt bóng đèn là do kim loại này dẫn điện tốt. [ ]

c) Kim loại thủy ngân thường được dùng trong nhiệt kế, áp kế. [ ]

d) Sắt là kim loại có độ cứng cao nhất trong các kim loại. [ ]

**Câu 2.** Thực hiện thí nghiệm với một kim loại X chưa biết tên, kết quả thu được như sau:

- X đẩy được sắt ra khỏi muối $FeSO_4$ trong dung dịch.
- X không phản ứng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường.

Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) X có thể phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao. [ ]

b) X hoạt động hoá học yếu hơn sắt. [ ]

c) X phản ứng được với dung dịch HCl sinh ra khí $H_2$. [ ]

d) X là kim loại kiềm. [ ]

### 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 1.** Trong gang có chứa bao nhiêu % là carbon? Thép có chứa bao nhiêu % là carbon?

Trả lời: .....

**Câu 2.** Cho các chất sau: $H_2O$ (điều kiện thường), $H_2O$ (nhiệt độ cao), $H_2SO_4$, $O_2$, $Cl_2$, NaOH, NaCl, $AlCl_3$, $AgNO_3$. Có bao nhiêu chất và là những chất nào tác dụng được với Fe?

Trả lời: .....

**Câu 3.** Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt, cần số tấn gang chứa 94,5% sắt là bao nhiêu? Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình bằng 85%.

Trả lời: .....

**Câu 4.** Có các nguyên liệu: (1) Quặng sắt; (2) Quặng Cromit; (3) Quặng Boxit; (4) Than cốc; (5) Than đá; (6) $CaCO_3$; (7) $O_2$. Những nguyên liệu nào dùng để luyện gang?

Trả lời: .....

**Câu 5.** Cho 2 ví dụ kim loại tác dụng được với khí Chlorine và dung dịch hydrochloric acid tạo ra cùng một loại muối?

Trả lời: .....

**Câu 6.** Cho các chất dưới đây: (1). Lưu huỳnh (sulfur); (2). Sắt (Iron); (3). Đồng (Copper); (4). Nhôm (Aluminium); (5). Phosphorus. Có bao nhiêu chất có thể dùng làm lõi dây dẫn điện?

Trả lời: .....

## C. PHÂN MÔN: VẬT SỐNG (SINH HỌC)

### 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

**Câu 1.** Tên gọi đầy đủ của phân tử DNA là

A. deoxyribonucleic acid.
B. ribonucleic acid.
C. nucleotide.
D. nucleic acid.

**Câu 2.** Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

A. kiểu gene, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
B. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
C. kiểu gene của tất cả các tính trạng.
D. kiểu gene của cá thể mang tính trạng trội.

### 2. Câu hỏi trả lời ngắn

**Câu 3.** Trong một thí nghiệm thực hành, người ta tiến hành giao phấn giữa hai dòng đậu Hà Lan cây hạt trơn thuần chủng và cây hạt nhăn thuần chủng. Thế hệ $F_1$ thu được 100% cây hạt trơn. Cho các cây $F_1$ tự thụ phấn, ở thế hệ $F_2$ thu được 300 cây hạt trơn và 100 cây hạt nhăn. Trong các nhận định sau về kết quả thí nghiệm đã cho, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Hạt trơn và hạt nhăn là một cặp tính trạng tương phản.
(2) Cây hạt trơn ở thế hệ P là cơ thể mang tính trạng lặn.
(3) Cơ thể thuần chủng là cây hạt trơn thuần chủng hoặc cây hạt nhăn thuần chủng ở thế hệ P.
(4) Hạt nhăn là tính trạng trội và chỉ biểu hiện ở cơ thể có kiểu gene đồng hợp lặn.

Trả lời: .....

### 3. Câu hỏi tự luận & Sơ đồ lai

**Câu 4.** Ở đậu Hà Lan, tiến hành lai giữa các cá thể thuần chủng thân cao với thân thấp. $F_1$ thu được 100% cây thân cao. $F_2$ thu được cả cây thân cao và cây thân thấp với tỉ lệ 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp. Sử dụng kí hiệu và thuật ngữ để mô tả thí nghiệm trên bằng sơ đồ lai.

.....
.....
.....
.....

**Câu 5.** Ở cà chua, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Cho hai cây cà chua thuần chủng khác nhau về màu sắc hoa lai với nhau.

a) Viết sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở $F_1$.

b) Cho các cây $F_1$ tự thụ phấn, hãy viết sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở $F_2$.

.....
.....
.....
.....

**Câu 6.** Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với allele a quy định hạt xanh; allele B quy định vỏ trơn trội hoàn toàn so với allele b quy định vỏ nhăn. Hai cặp gene nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và phân li độc lập.

Cho lai giữa cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với cây thuần chủng hạt xanh, vỏ nhăn, thu được thế hệ $F_1$. Cho các cây $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$.

a. Xác định kiểu gene của các cây bố mẹ (P) và kiểu gene, kiểu hình của $F_1$.

b. Lập sơ đồ lai từ P đến $F_2$. Xác định tỉ lệ các loại kiểu gene và tỉ lệ các loại kiểu hình ở $F_2$.

.....
.....
.....
.....

**4. Trắc nghiệm khách quan đúng – sai**

**Câu 7.** Trong các phát biểu sau đây về nội dung các quy luật di truyền của Mendel, mỗi phát biểu a), b), c), d) là đúng hay sai?

a) Theo quy luật phân li, mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định; khi giảm phân hình thành giao tử, các allele trong cặp phân li đồng đều về các giao tử. [ ]

b) Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng lặn với cơ thể mang tính trạng lặn khác để xác định độ thuần chủng của cơ thể mang tính trạng lặn. [ ]

c) Khi cho lai hai giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản ($P_{tc}$: Hạt vàng, vỏ trơn × Hạt xanh, vỏ nhăn), ở thế hệ $F_2$ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1. [ ]

d) Trong phép lai một cặp tính trạng của Mendel, ở thế hệ $F_2$ thu được 100% cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội. [ ]

***★ ★ ★Chúc các em học sinh Trường THCS Trần Cao Vân ôn tập và thi tốt! ★ ★ ★***